Gereksinim İzleme Matrisi

Planlama dokümanındaki (Bölüm 3) her gereksinimin **kodda nerede karşılandığı** ve **hangi testin doğruladığı**. Durum sütunu: ✅ uygulandı ve test edildi · 🟡 uygulandı, otomatik testi yok · ☐ kapsam dışı.

Son güncelleme: kodlama fazı · 89 otomatik test (34 domain + 40 servis + 15 entegrasyon) · gecikme ölçümü yapıldı

Fonksiyonel gereksinimler

No	Gereksinim	Uygulama	Doğrulayan test	Durum
FR-01	Sipariş numarası ve kalemleriyle sipariş girişi	`SiparisServisi.OlusturAsync` · `POST /api/siparisler` · `/siparis/yeni`	`Mukerrer_siparis_numarasi_reddedilir`, `Mukerrer_siparis_numarasi_409_doner…`	✅
FR-02	Kalemlerin kutuyla eşleştirilmesi	`KutuSecici.PlanlaAsync` · `SiparisServisi.BaslatAsync` (1. aşama)	`KutuSeciciTestleri` (10 test), `KalemBolmeTestleri` (6 test)	✅
FR-03	Üç renkli stok durumu kararı	`IsikKarari.Belirle` (Domain)	`IsikKarariTestleri` — 10 sınır değer vakası	✅
FR-04	Kutunun LED'inin yakılması	`MqttIstemciServisi.LedYakAsync` (QoS 1)	`Yesil_senaryo_stogu_dusurur_LED_komutu_yayinlar…`	✅
FR-05	Alım sonrası otomatik stok düşme	`StokDeposu.DusAsync` (rezervasyon) · `SiparisServisi.TeyitEtAsync`	`Yesil_senaryoda_stok_dusulur…`, `Teyit_kalemi_alindi_yapar_ve_stogu_ikinci_kez_dusurmez`	✅
FR-06	Atomik düşme, negatif stok imkânsız	Koşullu `UPDATE … WHERE adet >= @q` + `CHECK (adet >= 0)`	`Yirmi_paralel_siparis…`, `Elli_paralel_dusme…`, `Veritabani_kisiti_negatif_stoga_izin_vermez`	✅
FR-07	Yetersiz stokta ekran uyarısı + alarm	`AlarmServisi.UretAsync` · ProblemDetails · `/alarmlar`	`Kirmizi_senaryoda_led_yakilmaz…` (birim + entegrasyon)	✅
FR-08	Güvenlik seviyesi altında tedarik talebi	`AlarmServisi.TedarikTalebiAcAsync` · `TedarikDeposu` (ON CONFLICT)	`Sari_senaryoda_uyari_ve_tedarik_talebi_uretilir`, `Paralel_tedarik_talebi_acma_tek_kayit_birakir`	✅
FR-09	Buton / IR / ağırlık / manuel teyit	`TeyitYontemi` · MQTT olay işleyici · `POST /api/kalemler/{id}/teyit`	`Agirlik_uyusmazliginda_teyit_kabul_edilir…`, `Tolerans_icindeki_agirlik_alarm_uretmez`	✅
FR-10	Arayüzde canlı stok/kutu izleme	SignalR `DepoHub` · `useCanliOlaylar` · tüm sayfalar	Tarayıcı testi (iki sekme: sipariş → kiosk canlı güncellendi)	🟡
FR-11	Tüm stok hareketlerinin loglanması	`StokHareketi` (append-only, aynı transaction) · `/hareketler`	`Mal_kabul_stogu_artirir_ve_giris_hareketi_yazar`, hareket zinciri testi	✅
FR-12	Cihaz bağlantı durumunun izlenmesi	LWT + retained durum + kalp atışı + `SessizCihazlariIsaretleAsync`	`Kutu_cevrimdisiysa_isik_yakilmaz_ve_stok_rezerve_edilmez`	✅
FR-13	Sipariş iptali ve rezerve stok iadesi	`SiparisServisi.IptalAsync` · `StokDeposu.ArtirAsync`	`Iptal_rezerve_stogu_iade_eder…` (birim + entegrasyon)	✅
FR-14	Stok sayımı (düzeltme)	`StokDeposu.SayimAsync` (FOR UPDATE ile eski değer)	`Sayim_adeti_yeni_degere_ceker_ve_farki_loglar`	✅

No	Gereksinim	Uygulama	Doğrulayan test	Durum
FR-15	Rol bazlı yetkilendirme	`[Authorize(Roles = "ADMIN")]` · arayüzde yönetici kontrolleri	`Yetkisiz_istek_401_rol_yetersizligi_403_doner`	✅
FR-16	Kutu LED'inin test edilebilmesi	`CihazServisi.LedTestAsync` · `/kutular` renk butonları	Tarayıcı testi	🟡

Fonksiyonel olmayan gereksinimler

No	Gereksinim	Uygulama	Doğrulama	Durum
NFR-01	Sipariş → LED < 1 sn · API p95 < 200 ms	Doğrudan MQTT yayını, ara kuyruk yok	`tools/olcum.py` (15 ölçüm): LED p50 **11,5 ms** · p95 **24,4 ms** · en kötü 144 ms · API p95 **33 ms**	✅
NFR-02	ACID tutarlılık, negatif stok imkânsız	Koşullu UPDATE + CHECK + `versiyon` eşzamanlılık belirteci	3 eşzamanlılık testi (gerçek PostgreSQL)	✅
NFR-03	İdempotenlik (tekrar eden teyit)	`siparis_kalemi.mesaj_id` UNIQUE + durum kontrolü	`Ayni_teyit_iki_kez_gelirse_ikincisi_yok_sayilir`, entegrasyon eşi	✅
NFR-04	Dayanıklılık (broker/cihaz kopması)	ManagedMqttClient kuyruğu · QoS 1 · LWT · firmware yerel tamponu	`/health` Degraded testi (broker durdurulup geri getirildi)	✅
NFR-05	İzlenebilirlik	`stok_hareketi` + `cihaz_olayi` + `X-Correlation-Id` + Serilog	Hareket defteri ve cihaz olayları ekranları	✅
NFR-06	Ölçeklenebilirlik (kutu ekleme kod değişmeden)	`depo/kutu/+/…` joker abonelikler · `/kutular` kutu ekleme	Tarayıcı testi: yeni kutu eklendi, MQTT topic'i otomatik atandı	✅
NFR-07	Güvenlik	JWT · PBKDF2 · roller · giriş hız sınırı · MQTT kullanıcı/ACL	`GuvenlikTestleri` (3 test) + yerel broker ACL doğrulaması	✅
NFR-08	3 m mesafeden okunabilirlik, renk körlüğü	`/operator` kiosk ekranı · renk + ikon + metin birlikte	Tarayıcı ekran görüntüsü	🟡
NFR-09	Tek komutla kurulum	`docker compose up -d` · README / KURULUM.md	Yerelde (Docker'sız kurulumla) uçtan uca çalıştırıldı	✅
NFR-10	Donanımsız test edilebilirlik	`tools/KutuSimulatoru` (kalp atışlı, otomatik/manuel teyit)	Tüm uçtan uca testler simülatörle koşuldu	✅

Planın kapsam dışı bıraktıkları (bilerek yapılmadı)

Konu	Not
E-ticaret platformu entegrasyonu	Siparişler arayüzden veya API ile girilir (Bölüm 2.2)
Kargo / fatura / iade süreçleri	Kapsam dışı
Barkod / RFID doğrulama	`personel.nfc_uid` şemada hazır, kullanılmıyor
Çok depolu yapı, rota optimizasyonu	Kapsam dışı; `siparis_kalemi.sira` ileride rota için hazır

Konu	Not
Mobil uygulama, bulut dağıtımı	Arayüz responsive web; sistem yerel ağda çalışır

Açık kalanlar

Konu	Durum
ESP32 firmware'inin derlenip karta yüklenmesi	Kod yazıldı ve gözden geçirildi; **derleme/karta yükleme yapılmadı** (bu ortamda PlatformIO toolchain'i indirilemiyor)
Gerçek donanımla uçtan uca test (H4 kilometre taşı)	Simülatörle doğrulandı; gerçek kutuyla tekrarlanmalı
NFR-01 süresinin gerçek ağda ölçümü	Yerel ağda `tools/olcum.py` ile ölçüldü (p95 24 ms); gerçek ESP32 ve depo Wi-Fi'ı ile tekrarlanmalı (cihazın ışığı yakma süresi dahil değil)
Yük testi (çok sayıda eşzamanlı operatör)	20 paralel istek test edildi; daha yüksek yük denenmedi